

药材烘干过程的传热传质建模

摘 要

一、 问题重述

1.1 问题背景

热风烘干通过调控温湿环境促进药材内部传热与失水，题目将其分为预热平衡和恒温干燥两个阶段。研究对象为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材，初温 28 °C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。附件 1 给出烘房温湿记录，附件 2 给出半径历程，附件 3 规定结果格式；四问依次采用附录 2、3、3、4 的物性参数。

1.2 需要解决的问题

围绕上述对象，题目要求完成以下四项任务：

1. 建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度的变化模型，计算 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 时，距中心 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度与水分浓度；同时输出 1800 s 内每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果。
2. 统一采用附录 3 的经验公式，建立整个烘干过程的温度和水分浓度变化模型，给出前 3 h 内每隔 0.5 h、上述五个径向位置的结果，并输出每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果。
3. 以药材各处水分浓度均低于 0.15 kg/kg 为烘干要求，确定所需烘干时间；按每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm 给出水分浓度，并输出每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果。
4. 考虑附件 2 给出的药材半径变化，并采用附录 4 的经验公式重新确定烘干时长；按每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm 给出水分浓度，并输出每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果。

四问计算结果均按题目要求保留四位小数，并分别写入附件 3 规定的结果文件。

二、 问题分析

四问研究的是同一药材中的径向传热传质过程，但物性关系、计算目标与几何条件逐步变化。建模时需分别回答三个问题：温湿场由什么机制决定，题目新增条件改变了哪些方程或约束，以及数值方法如何处理这些变化。因此，以圆柱微元守恒为共同基础，依次建立预热传递、变物性耦合、全域达标事件和收缩域传递模型。

2.1 问题一分析

问题一研究前 1800 s 的预热过程，目标是恢复温度与含水率的径向时空分布。药材长度明显大于半径，在轴向中部近似均匀的假设下，采用**固定半径的一维轴对称传热传**

质模型。由后文式 (5) 的热、质 Biot 数检验，内部梯度不能忽略，故需保留径向分布；式 (4) 反映的扩散时间尺度差异，则用于解释升温与失水的不同步。

本问以 Fourier 定律建立常热物性导热方程，以 Fick 定律建立扩散系数随局部含水率变化的水分方程。由于附录 2 的热物性为常数，且扩散系数仅依赖含水率，两场在题设显热与有效扩散闭合下可分别求解：温度子问题为线性扩散，水分子问题仍具有非线性。附件 1 的观测经分段线性插值后构成时变 Robin 边界，中心则满足轴对称零通量条件。

求解的主要难点是启动时表面快速响应形成的薄边界层。采用节点中心有限体积法保持控制体间通量一致，以调和平均处理界面扩散系数；时间上用后向 Euler 隐式推进，并对水分非线性作 Picard 迭代。通过细计算网格求解、按题设位置抽样输出，再以守恒残差和网格、时间步加密检验数值可靠性。

2.2 问题二分析

问题二采用**固定几何下的非线性热湿双向耦合模型**。相较问题一，附录 3 使密度、比热容和导热系数随局部含水率变化，扩散系数同时依赖局部温度与含水率。于是失水改变显热容量和导热能力，升温又影响水分扩散，两场必须共同更新。物性从初始时刻起即已改变，因此应从题设均匀初值重新计算，不能将问题一的末场接入后续时段。

本问继承问题一的圆柱几何、微元守恒与初边值结构，将局部物性嵌入原控制方程。导热系数和扩散系数保留在散度算子内，以包含物性空间变化产生的梯度耦合项。模型新增的是由经验物性产生的温湿反馈，仍未引入缺少题给参数的潜热和相平衡机制。

数值上沿用有限体积离散与后向 Euler 格式，但每一步均需按候选含水率更新热物性、求解温度，再由新温度更新扩散系数、求解水分，构成分块 Picard 耦合迭代。启动阶段采用较小步长，随后逐渐增大，以控制初始边界层误差并兼顾三小时计算成本。输出温湿场后，比较径向温差与含水率差的演化，判断热平衡和充分干燥是否发生在相同时间尺度上。

2.3 问题三分析

问题三沿用问题二的附录 3 物性与固定半径控制方程，建立**耦合扩散场上的全域首次达标事件模型**。其变化在于求解目标：问题二给定终止时间求场分布，本问则由场分布反求未知烘干时长。题目要求“各处”含水率低于阈值，因此以全域最大含水率与 0.15 kg/kg 之差定义事件函数，不能用平均值、表面值或少量交付位置替代全域检查。

长期计算还受到输入数据覆盖范围的限制。附件 1 仅给出前 4h 的环境，之后必须另设边界情景。主方案以末 30 min 观测统计量构造 AR(1) 随机环境，固定种子为 0 以便复算；以同一窗口的均值延拓作对照，考察后续环境假设对达标时长的影响。这一新增假设作用于外部边界，内部传递方程仍与问题二相同。

为适应细网格下的刚性和长期积分需求，时间方法改用二阶 L 稳定 SDIRK2，并在

每个阶段内进行温湿耦合迭代。发现全场事件变号后，从同一未达标状态局部重积分、二分夹逼，再检查未舍入全场，区分临界时刻与严格达标的交付时刻。可靠性检验分别考察空间离散、时间积分、事件定位和环境情景差异，避免将很小的定位容差解释为同等精确的实际烘干时间。

2.4 问题四分析

问题四建立**随体坐标下的收缩域非线性热湿耦合模型**，并保留问题三的全域达标目标。本问同时引入附件 2 的半径历程和附录 4 的整套物性，因而既改变传递距离，又改变局部传输能力。附件只给出外半径，未给出内部位移场，需要在均匀径向收缩假设下构造骨架速度，再由干物质与水分守恒确定移动介质中的传质关系。

建模的关键是区分干基含水率与单位体积水分浓度。前者是水与干物质的质量比，几何收缩对密度的影响必须结合干物质连续性处理，不能直接给含水率附加体积浓缩项。采用 $x = r/R(t)$ 的随体坐标后，物理平流与网格运动项抵消，移动区间转化为固定区间；由式 (56)、(58) 可见，半径仍通过内部扩散尺度和表面交换条件影响温湿演化。

数值上继承有限体积法、分块 Picard 迭代和 SDIRK2，但在每个隐式阶段同步更新半径、几何储存系数、环境边界及局部物性。全域事件在随体网格上检查，交付时再映射回固定实际距离；已落在药材外部的位置留空，并单独报告真实表面值。主方案沿用问题三的固定种子 AR(1) 环境构造方法，以末值、末段均值延拓作环境对照；另在统一末值环境下设置物性与几何的交叉对照，辨别两者对烘干时长的作用。

2.5 总体建模思路

四问的递进关系见表 1。问题一至二主要改变局部物性及两场的耦合方式，问题二至三主要改变终止目标和长期输入，问题三至四则同时改变几何与物性。共同的守恒通量结构可以继承，但物理模型、环境情景和数值算法的变化需分别交代。本文各问均从题设均匀初值独立计算，以便在各自条件下控制误差；其中问题二、三在共同观测时段对应同一连续模型。

表 1 四问模型的差异与递进关系

问题	物理模型与物性	相对前问的主要变化	求解重点
一	固定半径；常热物性与含水率相关扩散	建立径向传递基础，两场可分别求解	有限体积、后向 Euler、水分 Picard 迭代
二	固定半径；附录 3 局部变物性	温湿双向耦合，从初值重算前 3h	分块 Picard 耦合迭代与启动步长控制
三	沿用问题二的物性与控制方程	给定终点改为全域达标事件，补足长期边界	SDIRK2、事件夹逼与时长误差检验
四	收缩半径；附录 4 局部变物性	引入骨架运动、固定域变换和移动表面	阶段几何更新、实际坐标映射与交叉情景对照

三、 模型假设

1. 药材为宏观均质、各向同性的圆柱连续介质，初始温度与干基含水率均匀。烘房环境在周向和轴向上均匀，以附件 1 代表侧表面附近空气状态；主模型只描述轴向中部的径向传递。
2. 问题一至三固定半径为 2 cm；问题四保持轴向长度不变，假设干物质骨架不反应、不剥落，各物质点按外半径比例均匀收缩。附件 2 仅约束外形变化，不足以唯一确定真实内部位移场。
3. 问题一采用附录 2 常热物性及局部含水率相关扩散；问题二、三采用附录 3，问题四采用附录 4，并在节点处更新局部物性。各问表面对流系数均取 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。
4. 采用显热与有效扩散闭合。空气水分浓度与药材干基含水率之差作为题设经验传质势，不等同于热力学平衡差；题面未给出参数的潜热、吸附平衡、迁移焓和压缩功不另行添加。经验密度用于显热容量，不直接等同于组分守恒中的真实密度。
5. 原始环境和半径记录之间采用分段线性插值。观测期后，问题三、四主方案均采用固定种子为 0 的 AR(1) 环境，并以末 30 min 均值延拓作对照；问题四另设末值环境对照。半径不外推至附件 2 的 72 h 覆盖范围以外。
6. 问题三、四以完整径向场的未舍入最大含水率严格低于 0.15 kg/kg 作为达标条件，并用全域分段线性重构连接节点；不以平均值、少量交付节点或四位小数显示值替代。

四、符号说明

表 2 主要符号及含义

符号	含义	单位
r, t	到药材中心轴线的径向距离、从烘干开始计的时间	m, s
R, L	药材半径、长度	m
T, T_{∞}, Θ	药材温度、烘房空气温度、药材绝对温度	°C, K
C, C_{∞}	药材干基含水率、烘房水分浓度	kg/kg
ρ, c_p	药材密度、比热容	kg/m ³ , J/(kg K)
k, D	导热系数、有效水分扩散系数	W/(m K), m ² /s
a, α	体积显热容量 ρc_p 、热扩散率 $k/(\rho c_p)$	J/(m ³ K), m ² /s
h, h_m	对流换热系数、对流传质系数	W/(m ² K), m/s
q_r, j_r	径向外向热通量、归一化有效水分通量	W/m ² , (kg/kg)m/s
$ Fo_T, Fo_M$	热 Fourier 数、传质 Fourier 数	—
$ Bi_T, Bi_M$	热 Biot 数、传质 Biot 数	—
$N, \Delta r$	径向区间数、径向网格宽度	—, m
$V_i, A_i^{\pm}, G_{i+1/2}$	缩放控制体体积、界面面积与界面传输系数	依具体方程而定
$\sigma_Y, \phi_Y, z_{Y,m}$	环境波动尺度、自回归系数与标准化随机状态	对应变量单位, —, —
γ	SDIRK2 方法的对角系数	—
$g(t), t_*$	全域最大含水率与阈值之差、达标集合的时间下确界	kg/kg, s
x	随骨架运动的归一化径向坐标 $r/R(t)$	—
U, X	固定随体域上的温度场、干基含水率场	°C, kg/kg
$\dot{R}, v$	药材表面收缩速度、干物质骨架径向速度	m/s
$\omega_i, \Delta x$	参考控制体积分权重、随体网格宽度	—

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型选择与边界输入

药材长度与半径之比为 $L/R = 12.5$ 。两端面在总表面积中的比例为

$$\frac{A_{\text{end}}}{A_{\text{side}} + A_{\text{end}}} = \frac{2\pi R^2}{2\pi RL + 2\pi R^2} = \frac{R}{L + R} = 7.41\%. \quad (1)$$

式 (1) 仅给出端面面积比例，不能据此确定一维近似的预测误差。本文取轴向中部截面建立径向模型，端面传递的影响需由更高维模型或实验另行验证。

热传递和水分迁移具有明显不同的时间尺度。热扩散率为

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (2)$$

而初始水分扩散系数为

$$D_0 = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (3)$$

取特征时间 $t_c = 1800 \text{ s}$ 、特征长度为圆柱半径 R ，热量与水分迁移的 Fourier 数分别为

$$\text{Fo}_T = \frac{\alpha t_c}{R^2}, \quad \text{Fo}_M = \frac{D_0 t_c}{R^2}. \quad (4)$$

二者分别衡量热扩散与水分扩散在特征时间内贯穿径向尺度的程度。将式 (2)、(3) 代入式 (4) 得 $\text{Fo}_T = 0.7598$ 、 $\text{Fo}_M = 0.0222$ 。表面对流阻力与内部扩散阻力的相对关系由两个 Biot 数刻画：

$$\text{Bi}_T = \frac{hR}{k}, \quad \text{Bi}_M = \frac{h_m R}{D_0}. \quad (5)$$

由式 (5) 得 $\text{Bi}_T = 1.3889$ 、 $\text{Bi}_M = 3.2404$ ，均显著大于集总参数模型常用的适用界限 0.1。因此，预热阶段内部温度与水分梯度不可忽略，应采用径向分布参数模型。

药材的几何简化、径向坐标及表面对流边界如图 1 所示。模型沿长度方向视为均匀，仅在半径方向求解温度和水分的演化。

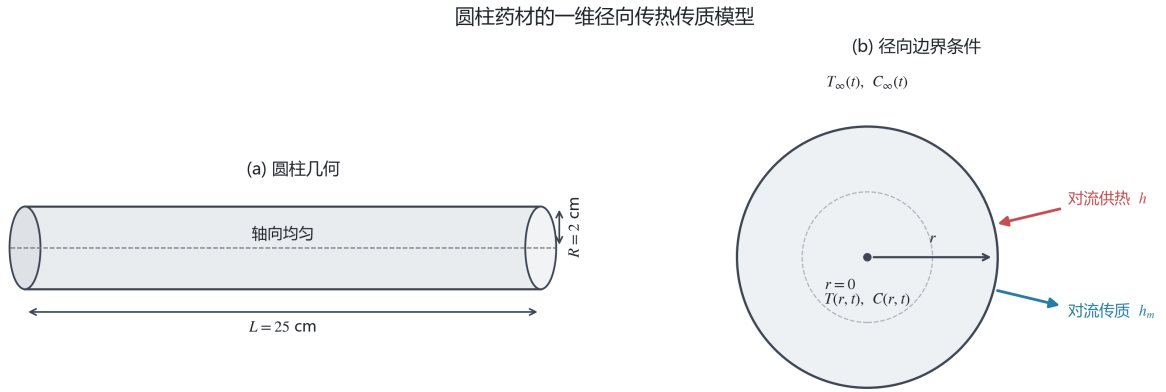


图 1 圆柱药材的一维径向传热传质模型示意

5.1.1 时变边界条件的构造

记附件 1 的相邻观测点为 (t_i, Y_i) 、 (t_{i+1}, Y_{i+1}) ，其中 Y 表示 T_∞ 或 C_∞ 。在两个测点之间采用分段线性插值：

$$Y_\infty(t) = Y_i + \frac{Y_{i+1} - Y_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}. \quad (6)$$

该方法严格通过原始测点，不改变附件的 60 s 记录，也不会产生高阶插值可能出现的超调。第一问只使用 0 至 1800 s 的 31 个原始时刻。

5.2 模型建立

5.2.1 参数

温度、含水率及边界变量的符号与单位见第四部分。问题一固定采用题目附录 2 给出的几何与传输参数：

$$\begin{aligned} R &= 0.02 \text{ m}, \quad L = 0.25 \text{ m}, \quad \rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg K)}, \\ k &= 0.36 \text{ W/(m K)}, \quad h = 25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}, \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}, \\ D(C) &= 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s}. \end{aligned} \quad (7)$$

其中，热物性在预热平衡阶段视为常数，而有效水分扩散系数随节点处的局部干基含水率变化。

5.2.2 温度场模型

取半径 r 至 $r + dr$ 、长度为 L 的薄环形控制体，其体积为 $dV = 2\pi r L dr$ 。由 Fourier 定律，外向导热通量为

$$q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}. \quad (8)$$

令能量积累率等于内侧流入减外侧流出，得

$$\rho c_p T_t 2\pi r L dr = 2\pi L \{r q_r(r) - (r + dr) q_r(r + dr)\}. \quad (9)$$

式 (9) 除以控制体体积并令 $dr \rightarrow 0$ ，再代入式 (8)，得到圆柱坐标下的非稳态导热方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (10)$$

初始条件和中心对称条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (11)$$

药材表面与烘房空气之间发生对流换热，故在 $r = R$ 处施加时变第三类边界：

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_\infty(t)]. \quad (12)$$

5.2.3 水分浓度场模型

令 $C = m_w/m_d$ 为干基含水率, m_w 和 m_d 分别表示局部水分质量和绝干固体质量。把绝干固体表观密度视为常数, 根据 Fick 定律, 水分外向通量可写为

$$J_{w,r} = -\rho_d D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (13)$$

对同一薄环形控制体作水分质量平衡, 得

$$\rho_d C_t 2\pi r L dr = 2\pi L \{r J_{w,r}(r) - (r + dr) J_{w,r}(r + dr)\}. \quad (14)$$

式 (14) 除以控制体体积并令 $dr \rightarrow 0$, 代入式 (13) 后约去常数 ρ_d , 得到

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R, \quad (15)$$

其中扩散系数 $D(C)$ 按式 (7) 随局部含水率更新。初始条件和轴线条件分别为

$$C(r, 0) = 2.55, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (16)$$

表面传质边界为

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)]. \quad (17)$$

初始时刻表面水分条件与空气条件不相容, 这是由题设初值和环境数据共同决定的。数值计算中应保留 $C(r, 0) = 2.55$, 使表面失水通量从首个时间步自然形成, 而不应人为修改表面初值。

5.3 求解算法

题目要求的交付节点为 $0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 。为减小初始表面薄边界层的离散偏差, 实际计算划分 $N_{\text{ref}} = 1600$ 个径向区间, 以 1601 个节点构造控制体:

$$r_i = i \Delta r, \quad \Delta r = \frac{R}{N_{\text{ref}}} = 1.25 \times 10^{-5} \text{ m}, \quad i = 0, 1, \dots, N_{\text{ref}}. \quad (18)$$

每隔 80 个细网格节点抽取一个交付节点, 因此无需进行额外的空间插值。采用节点中心有限体积法。对内部节点 i , 控制体的内、外侧面积和体积为

$$A_{i\pm 1/2} = 2\pi L r_{i\pm 1/2}, \quad V_i = \pi L (r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2). \quad (19)$$

将温度 and 水分方程统一写为变量 u 、蓄积系数 s 、扩散系数 Γ 与边界系数 H 的形式。内部控制体离散为

$$sV_i \frac{du_i}{dt} = A_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} - A_{i-1/2} \Gamma_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta r}. \quad (20)$$

中心控制体仅保留外侧通量；表面控制体则增加对流项

$$sV_{N_{\text{ref}}} \frac{du_{N_{\text{ref}}}}{dt} = A_{N_{\text{ref}}-1/2} \Gamma_{N_{\text{ref}}-1/2} \frac{u_{N_{\text{ref}}-1} - u_{N_{\text{ref}}}}{\Delta r} + A_R H [u_{\infty}(t) - u_{N_{\text{ref}}}] . \quad (21)$$

温度模块中 $(u, s, \Gamma, H) = (T, \rho c_p, k, h)$ ；水分模块中 $(u, s, \Gamma, H) = (C, 1, D, h_m)$ 。为保证水分通量连续，界面扩散系数采用调和平均：

$$D_{i+1/2} = \frac{2D(C_i)D(C_{i+1})}{D(C_i) + D(C_{i+1})}. \quad (22)$$

时间上采用后向 Euler 格式，将每一秒划分为 40 个子步，故 $\Delta t = 0.025 \text{ s}$ 。温度子问题在每个子步形成线性三对角系统；水分子问题采用 Picard 迭代：以当前迭代值计算界面扩散系数后组装三对角系统，直至相邻迭代的最大变化小于 10^{-12} ，最多迭代 60 次。每一整数秒抽样一次 21 个交付节点，并写入题设的两个工作表。

5.4 求解结果

在 1800 s 内，药材表面先升温并失水，中心温度响应滞后、含水率变化较小。图 2 给出代表性位置的演化，温度与水分不同响应速度与式 (4) 的特征时间判断一致。

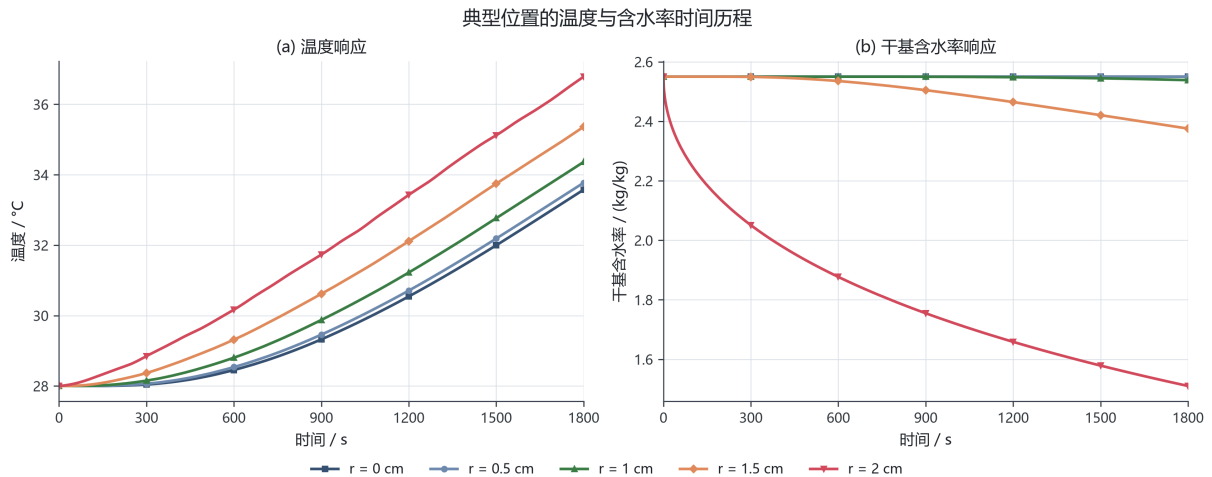


图 2 典型径向位置的温度与干基含水率时间历程

温度场随烘房边界升温而整体上升，且表面响应快于中心。由交付节点结果可知，1800 s 时，中心温度为 33.5754°C ，表面温度为 36.7856°C ，两者相差 3.2102°C 。图 2 表明，温度沿半径方向由中心向表面递增，说明在预热平衡阶段内部温度梯度不能忽略。

水分迁移主要发生在近表面区域。1800 s 时，中心干基含水率仍为 2.5500 kg/kg ，而

表面已降至 1.5102 kg/kg ；其空间分布与典型位置时间历程均显示，表面先发生明显失水，随后失水界面向内部缓慢推进。这与初始传质 Fourier 数较小的预判一致，也说明仅以平均含水率刻画该阶段无法反映表面和中心的差异。

5.5 结果检验与解释

数值程序从守恒性、非线性迭代收敛性、表面边界满足程度和物理趋势四个方面进行验收，结果汇总于表 3。热量与水分的守恒相对误差均低于 10^{-4} ；每个水分时间步的 Picard 迭代均收敛，且温度、含水率的表面 Robin 残差保持在较小量级。温度和含水率的取值范围、径向单调性以及表面随时间的变化趋势亦均通过检查。

当网格由 $N = 800$ 加密至 $N = 1600$ 时，温度和干基含水率的最大差异分别为 $9.2 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $1.9 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ；后者主要发生在最初数秒的表面节点。对 $t \geq 100 \text{ s}$ 的交付时刻，含水率差异小于 $6 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。在 $N = 200$ 的时间步长检验中，将每秒子步数由 40 加密至 80 和由 80 加密至 160 时，含水率最大差异分别为 $6.5 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 和 $3.3 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。上述加密结果支持主要时刻的数值稳定性，但不构成连续模型真解的严格误差界。输出按四位小数保留，初始 1–2 s 表面含水率仍有约 10^{-4} kg/kg 的离散不确定度，不能据显示位数断言全时域四位小数均准确。

表 3 问题一数值验收结果

检验项目	结果	判定
热量守恒相对误差	9.745×10^{-6}	通过
水分守恒相对误差	6.129×10^{-6}	通过
Picard 最大迭代次数 / 残差	4 / 5.773×10^{-15}	收敛
最大温度 Robin 残差	$1.068 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2$	通过
最大水分 Robin 残差	$8.000 \times 10^{-10} \text{ kg/(kg m s)}$	通过
物理趋势检查	有限性与单调性均满足	通过

六、 问题二的模型建立与求解

本问沿用式 (6)，逐子步查询 0 至 10800 s 的烘房环境，不另设恒温切换点。输入记录不作平滑或异常点删除；以题设均匀初值重新计算，新增内容是局部物性引起的两场耦合。

6.1 模型建立

6.1.1 变物性与控制方程

令 C 为干基含水率，附录 3 给出的局部物性写为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (23)$$

其中单位依次为 kg/m^3 、 J/(kg K) 和 W/(m K) 。温度以摄氏度输出，但代入扩散系数前转换为绝对温度；有效水分扩散系数为

$$D(T, C) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T + 273.15}\right), \quad C > 0. \quad (24)$$

定义局部体积显热容量 $a(C) = \rho(C)c_p(C)$ 。沿用式 (10) 与式 (15) 的圆柱微元平衡，将热物性与扩散关系替换为式 (23)、(24)，得到

$$\begin{aligned} a(C) \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right], \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(T, C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R. \end{aligned} \quad (25)$$

为说明变物性不能直接移出散度算子，对附录 3 的系数求导得

$$k_C = \frac{0.38}{(C+1)^2}, \quad D_C = D \frac{0.45}{C^2}, \quad D_T = D \frac{3850}{(T + 273.15)^2}. \quad (26)$$

将式 (26) 代入式 (25) 并按乘积法则展开，可得

$$\begin{aligned} a(C) T_t &= k(C) \left(T_{rr} + \frac{T_r}{r} \right) + k_C C_r T_r, \\ C_t &= D \left(C_{rr} + \frac{C_r}{r} \right) + D_C (C_r)^2 + D_T T_r C_r. \end{aligned} \quad (27)$$

式 (27) 中的交叉梯度项体现了温度场与含水率场的局部物性耦合；实际离散仍采用式 (25) 的通量形式，使界面通量守恒并避免分别逼近这些梯度乘积。初值为 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；轴线处满足零通量对称条件。表面采用时变 Robin 条件

$$\begin{aligned} -k(C_s) T_r(R, t) &= h[T_s - T_\infty(t)], \\ -D(T_s, C_s) C_r(R, t) &= h_m[C_s - C_\infty(t)]. \end{aligned} \quad (28)$$

式 (25) 不包含题目未提供参数的潜热和吸附项，故其给出的是题设经验闭合下的温湿场，而非完整热湿相变模型。

6.1.2 有限体积离散

采用与问题一相同的节点中心控制体，将区间数加密至 $N = 3200$ 。式 (19) 中的面积、体积同时除以 πL ，以便与问题三的长期计算统一；缩放不改变离散方程。导热与扩散系数均按式 (22) 取调和平均，记

$$V_i = (r_i^+)^2 - (r_i^-)^2, \quad G_{i+1/2} = \frac{2r_{i+1/2}\Gamma_{i+1/2}}{\Delta r}, \quad A_R = 2R, \quad (29)$$

其中 $r_i^- = \max(0, r_i - \Delta r/2)$ 、 $r_i^+ = \min(R, r_i + \Delta r/2)$ ， Γ 取 k 或 D 。将式 (20)、(21) 按后向 Euler 离散，得

$$\begin{aligned} s_i V_i \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t_n} = & G_{i-1/2}(u_{i-1}^{n+1} - u_i^{n+1}) + G_{i+1/2}(u_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}) \\ & + \delta_{iN} A_R H(u_\infty^{n+1} - u_i^{n+1}). \end{aligned} \quad (30)$$

温度场取 $(u, s, \Gamma, H) = (T, a, k, h)$ ，水分场取 $(C, 1, D, h_m)$ 。中心缺失界面的通量为零，表面保留半控制体储存量；相邻控制体共享同一界面通量。物性取新时刻迭代值，故式 (30) 为非线性三对角系统。

6.2 求解算法

每个时间步以 T^n, C^n 初始化候选场；先由当前 C 更新 a, k 并解温度三对角方程，再由最新温度和含水率更新 D 并解水分三对角方程。上述过程构成分块 Picard 不动点迭代，其停止指标为

$$e_{\text{iter}} = \max \left\{ \frac{\|T^{(k+1)} - T^{(k)}\|_\infty}{1^\circ\text{C}}, \frac{\|C^{(k+1)} - C^{(k)}\|_\infty}{1 \text{ kg/kg}} \right\}. \quad (31)$$

当 $e_{\text{iter}} < 10^{-11}$ 时接受该时间步；若超过 100 次仍未满足则停止并报错。生产计算的最大迭代次数为 3 次，最大相邻迭代变化为 7.6×10^{-12} 。

初始时刻表面含水率与环境浓度并不相等，表面边界层在启动阶段较薄。为兼顾此阶段精度与三小时计算成本，按整秒编号 m 采用几何斜坡步长

$$\Delta t_m = \min \{0.03125, 0.0025 \times 1.3^{m-1}\} \text{ s}. \quad (32)$$

约第 11 s 后步长稳定为 0.03125 s，总子步数约为 3.47×10^5 。每秒保存一次 21 个交付位置的结果，并从同一数值解中抽取题设表 3、表 4，避免二次插值和重复计算。

6.3 求解结果

至 3 h，中心与表面温差已缩小至 0.1169°C ，但含水率差仍达 0.7581 kg/kg 。图 3 显示温度趋于均衡时，药材内部仍明显湿于表层；这说明第三问需要继续求解水分场，并

以全域阈值确定终点。

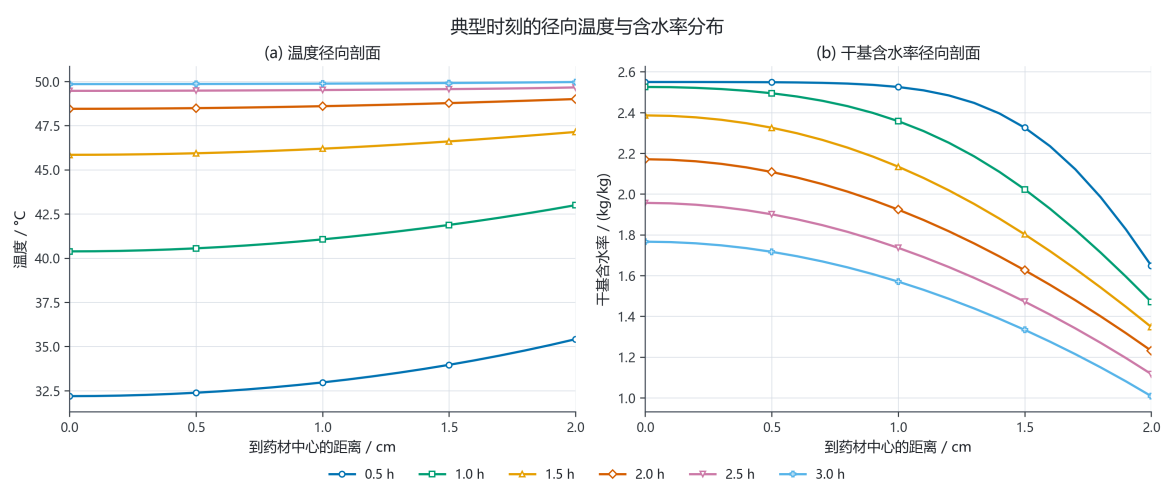


图3 问题二中典型时刻的径向温度与干基含水率分布

表4和表5列出题目指定位置的抽样结果。温度在3h时由中心的49.8495℃升至表面的49.9664℃；相应的干基含水率由中心1.7662 kg/kg降至表面1.0081 kg/kg。

表4 3小时内药材温度（℃）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	32.1893	32.3822	32.9660	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8467	45.9348	46.1929	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4880	48.5984	48.7735	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表5 3小时内药材干基含水率（kg/kg）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

6.4 结果检验与解释

生产结果的空间、时间与边界检验见表6。空间网格由1600加密至3200时，完整交付场的最大含水率差为 4.881×10^{-5} kg/kg；固定空间网格的时间加密比较中，最大温度差和最大含水率差分别为 2.709×10^{-5} °C和 9.051×10^{-6} kg/kg。两类差异均小于四位

小数交付所采用的 5×10^{-5} 目标。水分与热量的离散平衡相对误差分别为 8.706×10^{-14} 和 1.493×10^{-12} ，表面 Robin 残差也维持在较小量级。

表 6 问题二数值验收结果

检验项目	结果	判定
空间加密 1600 $\rightarrow$ 3200 的完整场最大 $ \Delta C $	$4.881 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$	达标
时间加密的完整场最大 $ \Delta T / \Delta C $	$2.709 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C} / 9.051 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$	达标
水分 / 热量离散平衡相对误差	$8.706 \times 10^{-14} / 1.493 \times 10^{-12}$	通过
最大温度 / 水分 Robin 残差	$3.271 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2 / 5.178 \times 10^{-11}$	通过
Picard 最大迭代次数 / 最终变化	$3 / 7.6 \times 10^{-12}$	收敛

表 6 中的加密差异反映相邻离散方案的自收敛性，不能等同于连续模型真解的严格误差界；守恒与边界残差检验说明离散计算一致，也不能替代真实药材的实验验证。

七、 问题三的模型建立与求解

7.1 长期环境与达标判据

本问从烘干开始时的题设均匀状态独立积分，不拼接问题一或问题二的数值末状态。输入审计表明附件 1 含 241 条、间隔为 60 s 的有效环境记录，覆盖 0 至 14400 s；记录不作平滑、裁剪或重排。主方案在观测期内采用分段线性边界，并在观测终点后以末 30 min 算术均值

$$\bar{T}_{30} = 50.0133 \text{ }^\circ\text{C}, \quad \bar{C}_{30} = 0.04999 \text{ kg/kg} \quad (33)$$

为中心构造 60 s 尺度的 AR(1) 随机波动边界：

$$Y_\infty(14400 + 60m) = \bar{Y}_{30} + \sigma_Y z_{Y,m}, \quad z_{Y,m+1} = \phi_Y z_{Y,m} + \varepsilon_{Y,m}, \quad Y \in \{T, C\}. \quad (34)$$

其中， σ_Y 与 ϕ_Y 由末段记录导出， $\varepsilon_{Y,m}$ 为相应标准化随机新息；主计算固定种子为 0。式 (33) – (34) 是数据覆盖范围之外的可复现实验情景，而非附件直接观测结论。为确保终止条件覆盖整个药材，定义

$$g(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) - 0.15, \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : g(t) < 0\}. \quad (35)$$

式 (35) 定义的是达标集合的时间下确界；连续过阈时临界点仍可能满足 $g(t_*) = 0$ 。因此，还需在临界点之后给出经未舍入全场核验的严格达标时刻。

7.2 模型建立

问题三沿用问题二的附录3物性式(23)、(24)，控制方程式(25)及初边值条件式(28)均不改变。计算从题设初值独立开始；前3h与问题二对应同一连续模型，之后按式(34)延长环境输入。

空间离散仍使用式(29)中的控制体和共享界面通量。为更换长期积分格式，将式(30)恢复为半离散形式：

$$s_i V_i \dot{u}_i = G_{i-1/2}(u_{i-1} - u_i) + G_{i+1/2}(u_{i+1} - u_i) + \delta_{iN} A_R H(u_\infty - u_i). \quad (36)$$

变量与系数的对应关系同问题二，内部通量在全域求和时相消。新增的全域事件按式(35)计算：每个网格区间内采用线性重构，其最大值位于端点，因此检查全部计算节点覆盖完整重构场；这仍需通过网格加密检验对连续场的逼近。

7.3 求解算法

为降低长期积分的时间截断误差，采用二阶段二阶L稳定的SDIRK2隐式格式。令 y 汇总温度与含水率节点值，两个阶段写为

$$\begin{aligned} Y_1 &= y^n + \gamma \Delta t f(t_n + \gamma \Delta t, Y_1), \\ Y_2 &= y^n + (1 - \gamma) \Delta t f(t_n + \gamma \Delta t, Y_1) + \gamma \Delta t f(t_n + \Delta t, Y_2), \\ y^{n+1} &= Y_2. \end{aligned} \quad (37)$$

式(37)的阶段权重和为1；令加权阶段时刻等于1/2，二阶条件给出

$$(1 - \gamma)\gamma + \gamma = \frac{1}{2}, \quad \gamma^2 - 2\gamma + \frac{1}{2} = 0, \quad \gamma = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (38)$$

将该格式作用于试验方程 $y' = \lambda y$ ，消去两个阶段可得稳定函数

$$\mathcal{R}(z) = \frac{1 + (1 - 2\gamma)z}{(1 - \gamma z)^2}, \quad z = \lambda \Delta t, \quad \lim_{z \rightarrow -\infty} \mathcal{R}(z) = 0. \quad (39)$$

式(39)表明高刚性模态会被衰减，适合细径向网格下的长期扩散计算；该稳定性结论仍需由独立时间加密检验其精度。每个阶段以分块Picard迭代求解：先按当前含水率更新热容和导热系数并解温度三对角方程，再按新温度与当前含水率更新扩散系数并解水分方程。迭代变化和重新代入原非线性方程的尺度化缺陷均不超过 2×10^{-11} 才接受该阶段；非正、非有限状态或迭代失败则拒绝该步并将步长减半。

主计算取 $N = 12800$ ，网格宽 $1.5625 \mu\text{m}$ 。观测期内名义步长上限为1s，后段为15s，并将步长截断至环境折点、60s输出时刻和验证截面。发现式(35)的符号变化后，保

存最后一个未达标的完整状态，在夹逼区间内反复重算并二分定位，直至

$$g(t_L) \geq 0, \quad g(t_U) < 0, \quad t_U - t_L \leq \varepsilon_t, \quad \hat{t}_* = \frac{t_L + t_U}{2}. \quad (40)$$

最后从同一未舍入状态额外积分 0.1 s，再次检查全域最大值，以确认交付结束时刻满足严格小于条件。

7.4 求解结果

在式 (34) 的后续环境情景下，临界时刻估计为 206799.708710 s (57.44436353 h)。

取 206799.809167 s 作为严格达标交付时刻时，全域最大干基含水率为 $0.15 - 2.918 \times 10^{-8}$ kg/kg，低于阈值。

该最大值位于圆柱中心。因此，本问给出的烘干时长为 57.44439144 h，数值显示应理解为模型情景下的计算结果而非工艺安全余量。

表 7 给出代表性径向含水率。末行中心值按四位小数显示为 0.1500，但判据始终使用未舍入值，故不与严格小于条件矛盾。

表 7 问题三药材烘干过程的干基含水率

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5329
12	0.4560	0.4430	0.4030	0.3297	0.1642
18	0.2987	0.2914	0.2686	0.2252	0.0845
24	0.2377	0.2326	0.2166	0.1855	0.0665
30	0.2057	0.2018	0.1891	0.1640	0.0598
36	0.1858	0.1825	0.1718	0.1503	0.0566
42	0.1720	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0538
54	0.1538	0.1514	0.1436	0.1277	0.0529
57.44439144	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

图 4 显示中心、平均与表面含水率的下降历程及终点附近的情景差异。中心在全部接受时刻均为最后达标位置，但计算仍按式 (35) 检查全场；中心控制是本次解的性质，不预先代替全域判据。

7.5 结果检验与解释

对全域事件的夹逼宽度为 9.16×10^{-4} s；将定位容差由 0.001 s 加密至 10^{-5} s 后，临界时刻变化为 2.47×10^{-4} s。在所有接受时刻，最大含水率与中心值的最大差为 $4.441 \times$

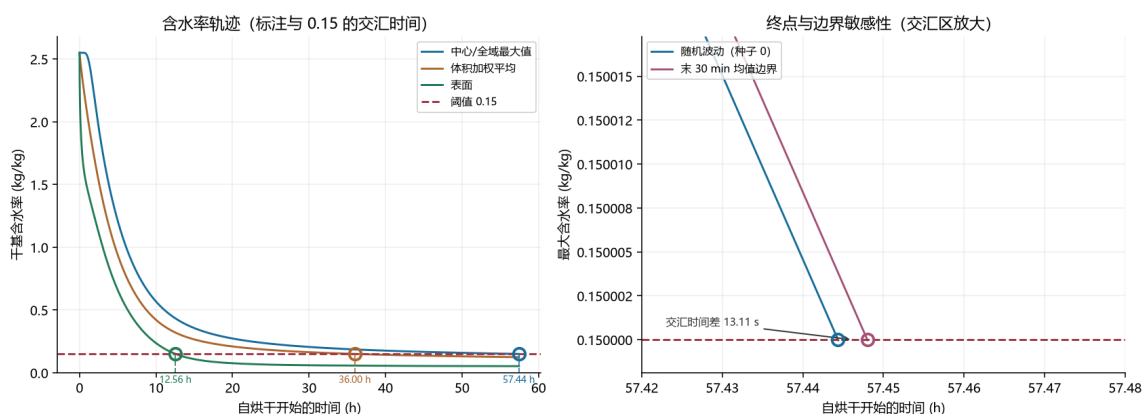


图 4 问题三的含水率干燥历程与后续边界敏感性

10^{-16} kg/kg ，径向反序的最大幅度同为舍入噪声量级，支持中心为最后达标位置的解释。

表 8 汇总主要数值检验。空间加密的最细两级全场含水率差为 $3.967 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ ，时间加密的最细两级差为 $1.956 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ ；两者分别检验空间和时间误差，不能混为连续模型的严格误差界。根据事件附近的下降斜率及加密结果，本计算采用约 3 s 的经验数值误差尺度，明显大于毫秒级事件定位宽度。

表 8 问题三主要数值验收结果

检验项目	结果	判定
空间加密 6400 $\rightarrow$ 12800 的全场最大 $ \Delta C $	$3.967 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$	通过
时间加密 0.5 $\rightarrow$ 0.25 的全场最大 $ \Delta C $	$1.956 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$	通过
水分 / 变热容热平衡相对缺陷	$9.275 \times 10^{-15} / 7.888 \times 10^{-15}$	通过
最大尺度化迭代变化 / 方程缺陷	$2.000 \times 10^{-11} / 2.881 \times 10^{-12}$	通过
主方案与确定性末 30 min 均值对照的时长差	13.109 s	情景敏感

作为后续环境假设的单一敏感性对照，确定性末 30 min 均值情景的临界时刻为 57.44800479 h，较主情景延长 13.108521 s；该差异不能分解归因于温度或湿度中的单一因素，也不应解释为真实环境的概率置信区间。

图 5 将空间、时间离散差异及边界情景差置于同一对数尺度。后续边界的情景差大于相邻加密层级的时间差，因而本问将后续环境延拓明确作为主要情景不确定性之一，而不将其误归入求解器误差。表 8 的平衡缺陷只用于给定情景下的数值验收，不代替实验验证。

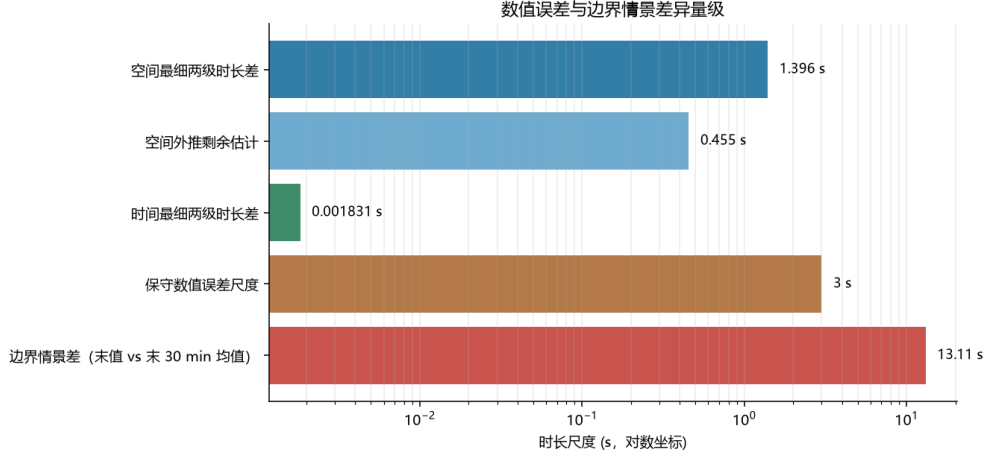


图 5 问题三数值误差尺度与后续边界情景差的比较

八、 问题四的模型建立与求解

本问同时替换物性和几何，从题设初始均匀状态独立计算。新增推导集中于干基水分守恒、随体坐标与移动表面条件；全域事件和隐式求解沿用问题三的结构。由于固定实际位置可能在收缩后落到药材外部，交付坐标需与随体计算节点区分。

8.1 模型建立

8.1.1 时变半径与环境边界

记附件 2 相邻半径记录为 (τ_j, R_j) ，其中原始半径由厘米换算为米。相邻记录间采用分段线性插值：

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{\tau_{j+1} - \tau_j}(t - \tau_j), \quad \tau_j \leq t \leq \tau_{j+1}. \quad (41)$$

式 (41) 严格通过全部观测点，且只在附件覆盖的 0 至 72h 内使用。附件 1 覆盖期内， $T_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 仍按式 (6) 插值；4h 后主方案采用与问题三相同的 AR(1) 环境构造方法。取 12600 至 14400 s 的 31 条记录，对温度、水分浓度分别作线性去趋势，以残差的样本标准差估计波动幅度，以残差滞后一阶相关系数估计持续性。环境均值仍取该窗口的原始算术均值，而不外推拟合趋势。

记 $Y \in \{T, C\}$ ，将残差再标准化至零均值、单位总体方差后，有放回抽样得到新息 $\xi_{Y,m}$ 。在 $t_m = 14400 + 60m$ 的网格上，按零初始状态生成未截断序列 $w_{Y,m}$ ，再得到用于边界输入的状态 $z_{Y,m}$ ：

$$\begin{aligned} \phi_Y &= \min\{0.95, \max(0, \widehat{\text{acf}}_{Y,1})\}, & w_{Y,-1} &= 0, \\ w_{Y,m} &= \phi_Y w_{Y,m-1} + \sqrt{1 - \phi_Y^2} \xi_{Y,m}, \\ z_{Y,m} &= \min\{4, \max(-4, w_{Y,m})\}, & Y_m^{\text{tail}} &= \bar{Y}_{30} + \sigma_Y z_{Y,m}. \end{aligned} \quad (42)$$

式 (42) 中的截断作用于生成后的状态序列，不反馈到未截断递推；两通道分别抽样，未建立温湿交叉相关模型。当前取 $\sigma_T = 0.155427^\circ\text{C}$ 、 $\sigma_C = 1.29334 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ， $\phi_T = 0$ 、 $\phi_C = 0.0156216$ ；其中温度残差的负相关估计约为 -0.092 ，按所设非负持续性约束取零。均值沿用式 (33)，计算使用未舍入统计量，种子固定为 0，幅度倍率为 1。

对 $t > 14400 \text{ s}$ ，在相邻 Y_m^{tail} 之间作线性插值；观测终点本身仍取实测值，切换处允许小跳变。随机序列预先生成，局部事件重积分始终查询同一路径，避免反复抽样改变事件函数。图 6 展示观测环境、假设的后续环境及实测半径；这是一条可复现的边界情景，不代表观测延伸或多次随机试验的统计结论。

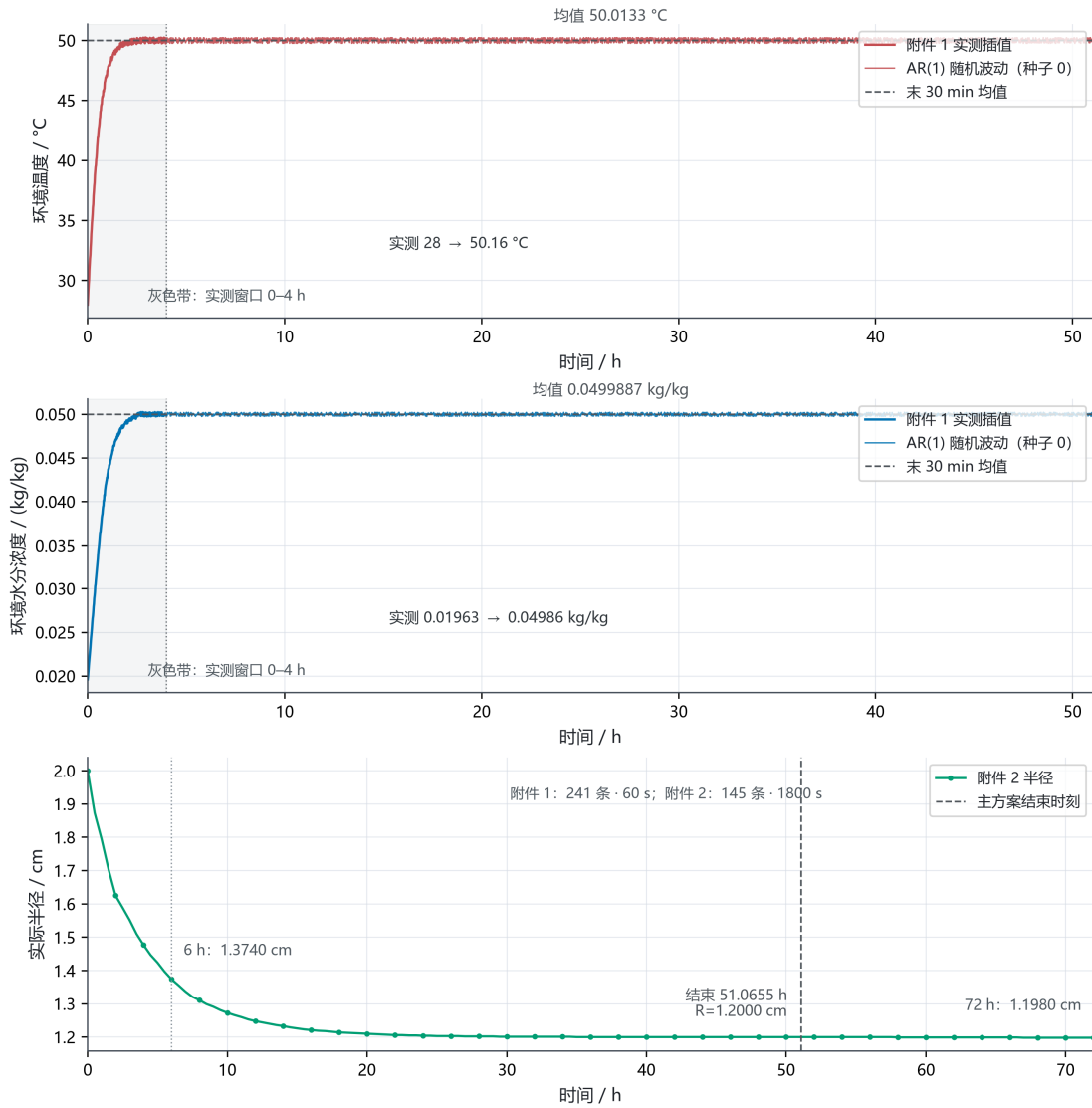


图 6 问题四的观测环境、随机延拓与实测半径历程

8.1.2 附录4 局部物性

在局部温度和干基含水率上使用附录4的整套经验式：

$$\rho_4(X) = 760 + 90X, \quad c_{p,4}(X) = 1850 + 2150 \frac{X}{1+X}, \quad k_4(X) = 0.12 + 0.20 \frac{X}{1+X}, \quad (43)$$

$$D_4(U, X) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{X}\right) \exp\left[-\frac{3850}{U + 273.15}\right], \quad a_4(X) = \rho_4(X) c_{p,4}(X). \quad (44)$$

其中各量采用题给 SI 单位，扩散经验式使用局部药材的绝对温度。式 (43) 中的密度仅用于构造经验体积显热容量 a_4 ，不与后文由骨架质量守恒导出的干物质密度强行等同。

8.1.3 收缩守恒与固定域变换

以初始半径坐标 a 标记骨架物质点，设各点按同一比例收缩：

$$\lambda(t) = \frac{R(t)}{R_0}, \quad r(a, t) = \lambda(t)a, \quad v(r, t) = \frac{\partial r}{\partial t} \Big|_a = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r. \quad (45)$$

若 ρ_d 为单位当前体积内的干物质密度，则干物质连续性方程为

$$\frac{\partial \rho_d}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_d v) = 0. \quad (46)$$

初始干物质密度均匀且按同一比例收缩时， ρ_d 仅随时间变化。将式 (45) 代入式 (46)，除以正密度并积分：

$$\frac{\dot{\rho}_d}{\rho_d} = -2 \frac{\dot{R}}{R}, \quad \ln \frac{\rho_d(t)}{\rho_{d,0}} = -2 \ln \frac{R(t)}{R_0}. \quad (47)$$

对式 (47) 取指数，得

$$\rho_d(t) = \rho_{d,0} \left(\frac{R_0}{R(t)} \right)^2, \quad \rho_d(t) R(t)^2 = \rho_{d,0} R_0^2. \quad (48)$$

单位当前体积内的水质量为 $\rho_d C$ 。令相对骨架的外向水分通量为 $J = -\rho_d D_4 C_r$ ，水分守恒式写为

$$\frac{\partial(\rho_d C)}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_d C v) = -\frac{1}{r} \frac{\partial(r J)}{\partial r}. \quad (49)$$

按乘积法则展开式 (49)，将干物质连续性项分组：

$$\rho_d(C_t + v C_r) + C \left[\rho_{d,t} + \frac{1}{r} \partial_r(r \rho_d v) \right] = -\frac{1}{r} \partial_r(r J). \quad (50)$$

由式 (46), 式 (50) 的方括号为零。代入 $J = -\rho_d D_4 C_r$, 再利用式 (48) 中 ρ_d 的空间均匀性, 约去密度, 得到物理域上的干基方程

$$C_t + \frac{\dot{R}}{R} r C_r = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} [r D_4(T, C) C_r]. \quad (51)$$

温度场另采用题设经验显热闭合, 忽略潜热、迁移焓和压缩功, 将式 (43) 的有效热容作用于物质温度变化率, 得到

$$a_4(C) \left(T_t + \frac{\dot{R}}{R} r T_r \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} [r k_4(C) T_r]. \quad (52)$$

式 (51) 没有额外的 $C \nabla \cdot v$ 浓缩项, 因为该项已经与干物质连续性严格抵消。

定义随体坐标和固定域场

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad U(x, t) = T(R(t)x, t), \quad X(x, t) = C(R(t)x, t), \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (53)$$

由链式法则, 任意场 $f(r, t) = F(x, t)$ 满足

$$f_t = F_t - x \frac{\dot{R}}{R} F_x, \quad v f_r = x \frac{\dot{R}}{R} F_x, \quad \frac{Df}{Dt} = F_t. \quad (54)$$

因此物质平流与网格运动恰好抵消, 同时圆柱散度项变换为

$$\frac{1}{r} \partial_r (r \Gamma f_r) = \frac{1}{R(t)^2 x} \partial_x (x \Gamma F_x). \quad (55)$$

最终在固定域上得到主控制方程

$$\boxed{\begin{aligned} a_4(X) U_t &= \frac{1}{R(t)^2 x} \frac{\partial}{\partial x} [x k_4(X) U_x], \\ X_t &= \frac{1}{R(t)^2 x} \frac{\partial}{\partial x} [x D_4(U, X) X_x]. \end{aligned}} \quad (56)$$

式 (56) 虽不显含 $\dot{R}$, 但收缩仍通过 $R(t)^{-2}$ 改变内部传输尺度, 并通过当前表面位置改变边界交换强度。

8.1.4 初边值条件与达标事件

固定域上的初始条件、轴线对称条件和实际表面 Robin 条件为

$$U(x, 0) = 28, \quad X(x, 0) = 2.55, \quad U_x(0, t) = X_x(0, t) = 0, \quad (57)$$

$$-\frac{k_4(X_s)}{R(t)} U_x(1, t) = h[U_s - T_\infty(t)], \quad -\frac{D_4(U_s, X_s)}{R(t)} X_x(1, t) = h_m[X_s - C_\infty(t)]. \quad (58)$$

其中 $U_s = U(1, t)$ 、 $X_s = X(1, t)$, $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。由于表面随骨架运动, 相对表面的骨架速度为零, 式 (58) 中不应再次附加收缩携带通量。

全域达标函数及临界时刻定义为

$$g(t) = \max_{0 \leq x \leq 1} X(x, t) - 0.15, \quad t_* = \inf\{t \in [0, 259200] : g(t) < 0\}. \quad (59)$$

事件定位后取重新积分确认严格达标的上端点 t_{end} 作为交付结束时刻。逐区间线性重构的最大值位于端点, 故检查全部节点可覆盖完整离散重构场; 此处严格小于阈值的结论只针对该数值场。固定实际距离 r_j 的输出按

$$x_j(t) = \frac{r_j}{R(t)}, \quad C_j^{\text{out}}(t) = X(x_j(t), t), \quad r_j < R(t) \quad (60)$$

提取; 达到或超过实际半径的固定距离列留空, 并另列 $X(1, t)$ 作为药材表面值。

8.2 求解算法

在 $[0, 1]$ 上划分 N 个区间, 定义节点中心控制体及参考积分权重

$$\begin{aligned} x_i &= i\Delta x, \quad \Delta x = \frac{1}{N}, \\ x_i^- &= \max(0, x_i - \Delta x/2), \quad x_i^+ = \min(1, x_i + \Delta x/2), \\ \omega_i &= (x_i^+)^2 - (x_i^-)^2. \end{aligned} \quad (61)$$

实际缩放体积为 $R(t)^2 \omega_i$, 且 $\sum_i \omega_i = 1$ 。对 $\Gamma \in \{k_4, D_4\}$, 界面系数采用调和平均:

$$\Gamma_{i+1/2} = \frac{2\Gamma_i \Gamma_{i+1}}{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}}, \quad G_{i+1/2} = \frac{2x_{i+1/2} \Gamma_{i+1/2}}{\Delta x}. \quad (62)$$

以 $(f, s, \Gamma, H, f_\infty)$ 统一表示温度场 $(U, a_4, k_4, h, T_\infty)$ 和水分场 $(X, 1, D_4, h_m, C_\infty)$, 半离散方程为

$$s_i R^2 \omega_i \dot{f}_i = G_{i-1/2}(f_{i-1} - f_i) + G_{i+1/2}(f_{i+1} - f_i) + \delta_{iN} 2RH(f_\infty - f_i). \quad (63)$$

同一内部界面通量以相反符号装入相邻控制体, 故全域求和时严格相消; 中心控制体内侧面积为零, 表面半控制体保留时变储存量和真实 Robin 通量。

时间积分采用式 (37) 的 SDIRK2, 将其中 f 替换为式 (63) 对应的移动域算子, 并针对该算子重新作空间与时间加密。每个阶段按其真实时刻查询 $R(t)$ 、环境边界和局部物性, 并以分块 Picard 迭代交替求解温度、水分三对角系统; 尺度化迭代变化与重新代入原非线性方程的缺陷均不超过 10^{-11} 才接受阶段。每次线性化所得对称正定带状系统采用 Cholesky 分解求解。第一阶段以上一接受步速率外推作为初猜, 仅在候选状态物理可行时启用; 阶段最多迭代 60 次, 失败则拒绝整步并减半重算。

主计算采用 $N = 25600$ 、时间倍率 0.5，共 25601 个随体节点。步长在启动及 4h 环境切换后由小到大递增，观测期内上限为 2s，后段为 30s；再截断至环境与半径插值节点、60s 输出时刻和诊断时刻。实际步长介于 5×10^{-5} 与 30s，共接受 14719 步且无拒绝步，阶段最多迭代 8 次。首次发现式 (59) 变号后，从同一未达标状态局部重积分并二分，直到夹逼宽度不超过 10^{-3} s；另以 10^{-5} s 容差及局部子步加密作事件核验。

8.3 求解结果

在式 (42) 所设随机环境及实测收缩条件下，主方案的临界烘干时长为 51.06553993 h，按四位小数报告为 **51.0655 h**。严格达标结束时刻为

$$t_{\text{end}} = 183835.944214 \text{ s} = 51.06554006 \text{ h}. \quad (64)$$

该时刻的全域判据为

$$C_{\text{max}} = 0.14999999981678 \text{ kg/kg}, \quad 0.15 - C_{\text{max}} = 1.8322 \times 10^{-11} \text{ kg/kg}. \quad (65)$$

最大值位于圆柱中心。式 (65) 仅确认未舍入离散场达标，其中的微小裕度不包含空间、时间离散误差。表 9 给出每 6 h 的代表性结果；固定距离位于当时药材外部时不列数值，表面列对应实际变化的半径。

表 9 问题四药材烘干过程的干基含水率

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	药材表面
6	1.7195	1.5376	1.0225	0.4208
12	0.7373	0.6544	0.4082	0.1670
18	0.4085	0.3684	0.2396	0.0891
24	0.2849	0.2609	0.1789	0.0673
30	0.2262	0.2093	0.1492	0.0596
36	0.1927	0.1796	0.1316	0.0558
42	0.1712	0.1603	0.1199	0.0542
48	0.1561	0.1468	0.1115	0.0529
51.06554006	0.1500	0.1413	0.1081	0.0525

末行中心值显示为 0.1500 是四位小数舍入结果，严格判据使用未舍入全场，因此不与式 (65) 矛盾。

图 7 展示中心、全域最大值、平均值和表面值的时间历程。中心与全域最大值在数值精度内重合，表面最先失水，内部梯度随后逐步减弱。

图 8 将含水率展开至实际半径与时间平面，灰色区域位于药材外部，白色虚线为 0.15 kg/kg 等值线。等值线由外向内推进，表明外层达标时中心仍可高于阈值；该线由保存场插值得到，只用于展示，终止时间仍由式 (59) 在未舍入全场上定位。结合式 (56) 可知，水分演化同时受局部扩散系数和时变半径控制。

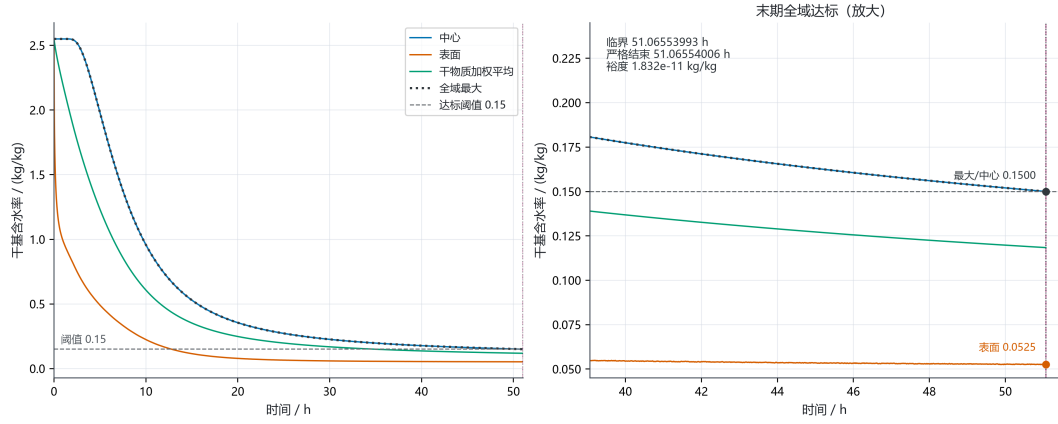


图 7 问题四的含水率历程与全域达标事件

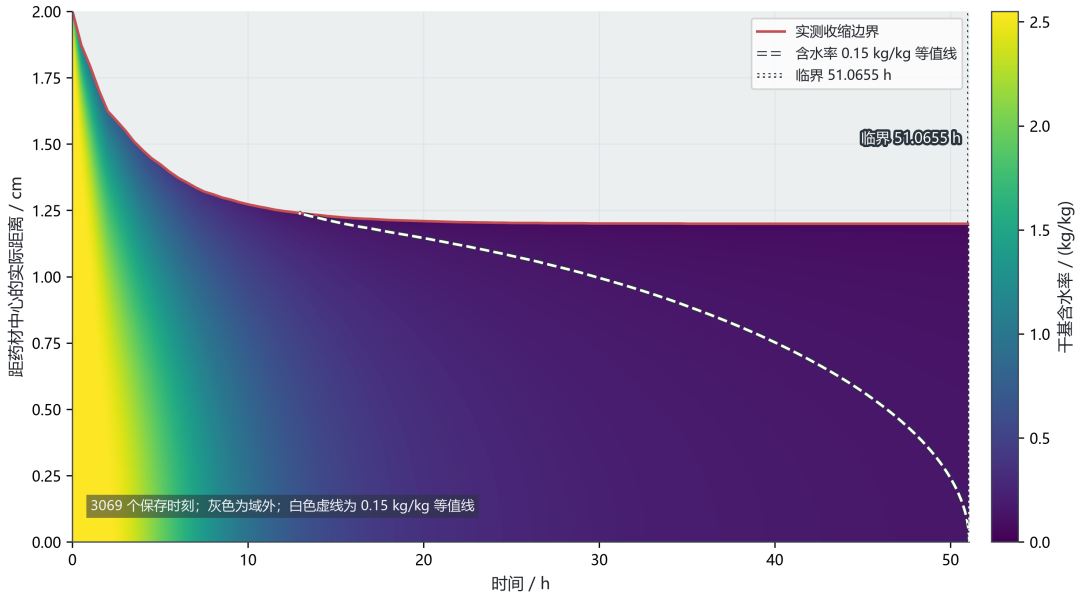


图 8 问题四移动域含水率场的时空演化

8.4 结果检验与解释

水分检验将参考权重平均含水率的变化与按 SDIRK2 阶段权重独立累计的表面通量比较；显热检验则分别累计变热容储存率和表面热输入，不将热容乘温度的首末差当作储热变化。根据本轮计算报告，水分、显热平衡的最大相对缺陷及两场最大尺度化迭代变化、原方程缺陷为

$$\begin{aligned} e_{C, \text{bal}} &= 3.8314 \times 10^{-15}, & e_{T, \text{bal}} &= 3.1041 \times 10^{-14}, \\ e_{\text{iter}} &= 9.9965 \times 10^{-12}, & e_{\text{eq}} &= 1.6151 \times 10^{-13}. \end{aligned} \quad (66)$$

在 60 s 及以后的诊断时刻，以二阶单侧差分独立重构表面梯度，热、湿 Robin 最大绝对残差分别为 $7.5524 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$ 和 $1.5305 \times 10^{-12} \text{ (kg/kg) m/s}$ 。启动角点由均匀初值与非零失水驱动力的不相容产生，单列诊断，不能据此声称初始瞬间已满足表面梯度条件。

加密比较采用同一随机环境路径，在共同保存时刻将粗网格分段线性场映射至全部细网格点，再取两场差的最大绝对值。0 至 60 s 的启动段单列，表 10 所列全场差仅统计 $t > 60$ s；时长差取细方案减粗方案。

表 10 问题四随机环境主方案的相邻离散差

加密设置	最大含水率差/(kg/kg)	最大温度差/°C	时长差/s
$N : 12800 \rightarrow 25600$ ，倍率 0.5	1.6338×10^{-6}	5.1845×10^{-8}	-0.0513
倍率 0.5 $\rightarrow$ 0.25， $N = 25600$	1.1913×10^{-6}	5.2301×10^{-4}	+0.0055

两组含水率差均低于 5×10^{-5} kg/kg，时长差绝对值均低于 5 s。时间加密的温度差满足随机环境采用的 10^{-3} °C 验收阈值，但高于确定性情景的 5×10^{-5} °C，因此不能将四位小数显示解释为温度场已具有相应精度。当前空间与时间各只有一组相邻比较，可说明已检验层级之间差异较小，尚不足以估计观察收敛阶或给出连续解的严格误差界。

事件夹逼宽度为 9.1553×10^{-4} s，收紧根容差后临界时刻变化 4.2558×10^{-4} s；局部改用两子步、四子步后，变化分别为 -3.5763×10^{-5} 、 -7.1526×10^{-6} s。独立 BDF 对照只覆盖 $N = 80$ 、0 至 60 s，温度与含水率末态差分别为 3.75×10^{-9} °C、 3.89×10^{-8} kg/kg；其空间算子与主方法相同，不能视作全程独立验证。这些局部差异也不构成 ± 1 s 的累计误差保证。

为考察观测截止后的环境假设，保持附录 4 物性、实测收缩、 $N = 25600$ 和时间倍率 0.5 一致，分别采用随机波动、末值和末段均值延拓。图 9 展示三条最大含水率曲线及临界时刻附近的差别。主方案为 51.06553993 h；保持末值 50.165 °C、0.04986 kg/kg 时为 50.82420540 h，较主方案缩短 14.4801 min；末段均值情景为 51.06910108 h，较主方案延长 12.8201 s。随机与末值情景同时改变了环境中心水平和波动，二者差异不能全部归因于随机波动；随机与均值的对照则只反映当前单条路径的影响。图中的均值上下两倍标准差仅标示波动尺度，不是干燥时长或环境预测的置信区间。

为进一步辨别几何与物性的作用，将四组交叉对照统一置于末值环境，结果见表 11。其中附录 4 实测收缩的 50.8242 h 是确定性对照，不能用随机主方案的 51.0655 h 替代后再作单因素归因。

表 11 统一末值环境下的物性与几何交叉对照

物性	几何	临界时长/h	计算终点状态
附录 3	固定半径	57.1694	全域达标
附录 3	实测收缩	25.1362	全域达标
附录 4	固定半径	—	72 h 内未达标， $C_{\max} = 0.2237$ kg/kg
附录 4	实测收缩	50.8242	全域达标

由表 11 可见，给定物性时，实测收缩通过缩短传递距离促进达标；给定收缩历程时，附录 4 相较附录 3 显著延缓达标。由式 (44)、(56) 可知，含水率下降引起的扩散减弱与半径减小引起的尺度变化共同作用，不能按末半径比例缩放时长或将两种效应简单相加。附录 4 固定半径在数据覆盖期内未达标，也不意味着其永远不能达标。

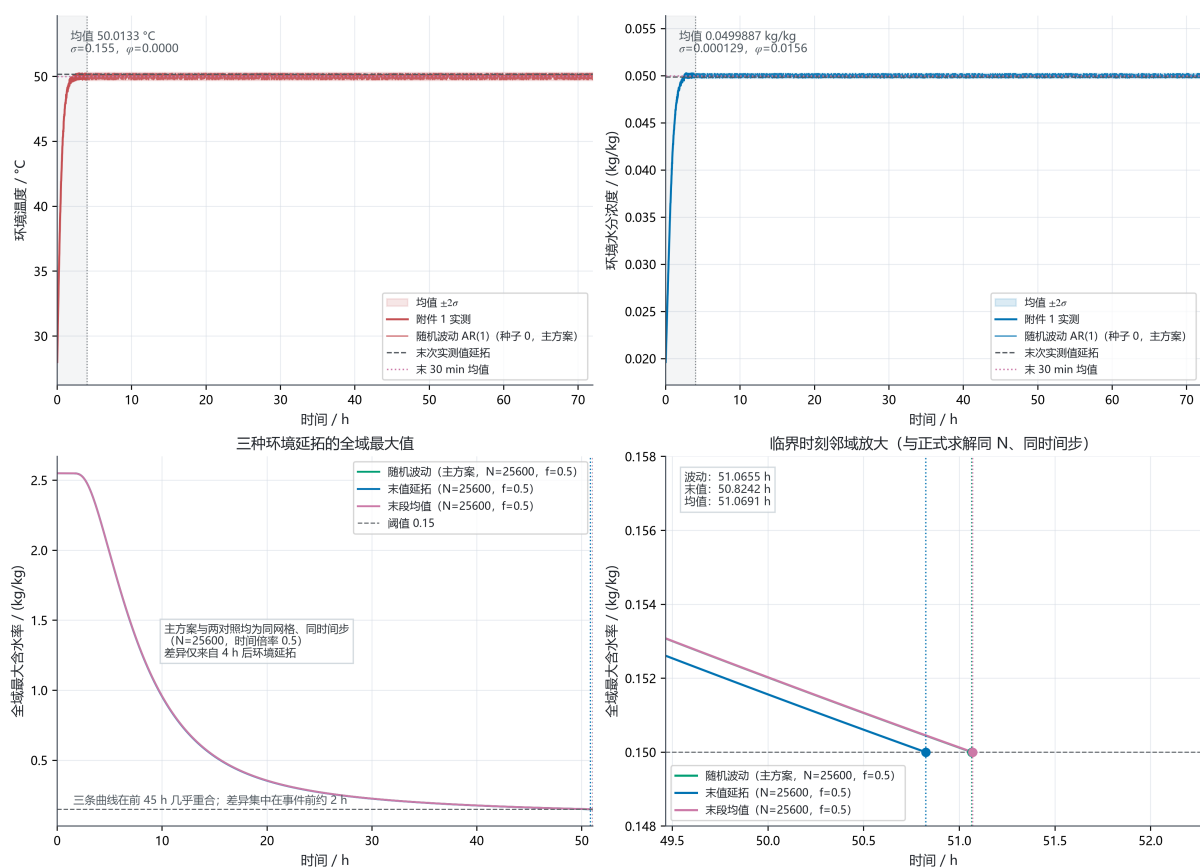


图 9 问题四的后续环境情景与全域达标时间对照

数值平衡、边界重构、相邻加密和短时 BDF 对照为给定情景下的离散一致性提供证据；均匀内部收缩、观测期后环境及经验物性仍构成模型适用范围的限制。因此，51.0655 h 是给定实测半径与固定随机路径下的条件预测，既不预测新工况下的收缩本构，也不直接构成实际工艺的安全终点。

九、 模型的综合检验与误差分析

9.1 误差来源

9.2 敏感性分析

9.3 稳健性或统计检验

9.4 不同方法对比

十、 模型评价、改进与推广

10.1 模型优点

10.2 模型局限

问题一以固定半径圆柱、时变环境边界和水分扩散系数非线性为基础，未处理端面效应、潜热耦合及湿度至平衡含水率的换算。其余问题的局限待实际模型和结果补充后统一讨论。

10.3 改进方向

10.4 推广与应用

十一、 结论

参考文献

A 文件和程序说明

B 核心代码

C 补充数据及图表

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于文稿初稿整理、公式排版辅助和程序调试，详细使用情况见支撑材料。